

Fundamentos de Bancos de Dados — T01

Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676

Exercícios de Fixação — Respostas

NÍVEL 1 — RECONHECIMENTO: Dado, informação ou metadado?

Classifique cada item e justifique em uma frase.

- “2026-08-08”

Dado - é apenas um valor que pode ser data, código, senha ou qualquer coisa.

- “Foram realizados 128 atendimentos no dia.”

Informação - ele contém informações, indicando quantos atendimentos ocorreram no dia.

- “data_atendimento usa o tipo DATE e não aceita nulo.”

Metadado - ele descreve a estrutura do próprio dado.

NÍVEL 2 — INTERPRETAÇÃO: Do valor à decisão

Considere registros de temperatura coletados a cada minuto.

- Dê dois exemplos de dados brutos.

30°C às 12:30 e 28°C às 16:48.

- Transforme-os em uma informação útil.

A temperatura variou entre 30°C e 28°C durante a parte da tarde.

- Indique uma decisão apoiada por essa informação.

Pode se dizer que hoje é um dia bom para fazer aquele passeio ao ar livre.

NÍVEL 3 — DIAGNÓSTICO: Encontre os problemas nos arquivos

Vendas e suporte mantêm cadastros separados de clientes.

- Identifique uma redundância.

Pode haver dados do mesmo cliente cadastrada em duas planilhas diferentes.

- Descreva uma inconsistência possível.

Um cliente pode estar cadastrado nas vendas e não no suporte.

- Explique um impacto operacional.

O suporte pode atender um cliente sem conhecer seu histórico de compras, gerando uma má experiência ao cliente.

- Proponha uma regra centralizada.

Criar um único cadastro ao cliente onde tenha um identificador que consultado gere um relatório só.

NÍVEL 4 — DECISÃO: Banco de dados ou planilha?

Uma associação possui 80 membros e um único responsável atualiza mensalidades uma vez por mês.

- Escolha a solução inicial.

Planilha.

- Apresente dois critérios que sustentam a escolha.

O volume é pequeno e uma única pessoa mexe.

- Indique um evento que justificaria migração.

Caso ocorresse de esses dados crescerem muito e terem que ser monitorados por mais de 2 pessoas.

NÍVEL 5 — APLICAÇÃO: Separe banco de dados, SGBD e cliente

Análise uma aplicação conectada pelo Workbench ao MySQL.

- O que é a base de dados?

Coleção de dados relacionados.

- O que é o SGBD?

Software que permite definir, armazenar, consultar, modificar, proteger e recuperar dados de maneira controlada.

- Qual é o papel do Workbench?

É a interface onde permite escrever e enviar comandos SQL.

- Onde o InnoDB participa?

É o mecanismo de armazenamento usado pelo MySQL Server.

NÍVEL 6 — ESTRUTURAÇÃO: Modele sem desenhar ainda

Considere o controle de empréstimos apresentado na aula.

- Liste três entidades.
Pessoa, Equipamento e Empréstimo
- Dê um identificador para cada entidade.
Pessoa = id_pessoa
Equipamento = id_equipamento
Empréstimo = id_emprestimo
- Descreva dois relacionamentos.
Quem retirou = Empréstimo id_pessoa REFERENCE Pessoa
O que foi retirado = Empréstimo id_equipamento REFERENCE Equipamento.
- Formule uma regra de integridade.
Uma pessoa só pode fazer aluguel de apenas um equipamento por vez.

NÍVEL 7 — RACIOCÍNIO TÉCNICO: Analise a arquitetura

Um usuário executa SHOW TABLES no Workbench.

- Ordene: InnoDB, Workbench, servidor, conexão, resultado.
Workbench => conexão => servidor => InnoDB => resultado
- Explique a responsabilidade do servidor.
MySQL Serve recebe o comando e verifica as permissões do usuário para interpretar o SQL.
- Indique por que o usuário pode ver menos tabelas que outro.
O usuário só enxerga as tabelas que são permitidas para ter acesso.

NÍVEL 8 — AVALIAÇÃO: Escolha com responsabilidade

Uma equipe pede acesso irrestrito à base de clientes para criar um relatório.

- Faça três perguntas antes de liberar o acesso.
Qual é a finalidade específica desse relatório?
Quais campos são realmente necessários para esse relatório?

Por quanto tempo esse acesso será preciso?

- Proponha uma alternativa de menor privilégio.

Conceder acesso apenas para leitura.

- Explique como preservar utilidade e privacidade.

O relatório entrega apenas dados resumidos sem expor informações pessoais.

DESAFIO FINAL: Defenda uma solução integrada

Uma clínica controla pacientes, consultas e pagamentos em arquivos separados.

- Diagnostique quatro riscos.

Redundância, Inconsistência, Falta de controle de acesso e Falta de reparação

- Explique como um SGBD reduz cada risco.

Centraliza o cadastro do paciente; aplica integridade referencial entre tabelas; controlar privilégio de acesso; mecanismos de backup e recuperação.

- Identifique entidades e relacionamentos iniciais.

Paciente, Consulta, Pagamento

Consulta id_paciente REFERENCE Paciente; Pagamento id_consulta REFERENCE CONSULTA.

- Defina dois controles de segurança.

Autenticação individual por usuário e restrição de perfil.

- Indique uma limitação que o SGBD não resolve sozinho.

Ele não garante o uso ético e responsável dos dados, como políticas de privacidade, dependem de processos humanos, não apenas da tecnologia.